

Examen 2 tipo B IIA



Nombre: _____

Resolver explicando tu razonamiento y cálculos 4 de 6 problemas.

1- a) Encuentra el valor de k para que los siguientes vectores son linealmente independientes:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0), \mathbf{v}_2 = (1, -1, 1), \mathbf{v}_3 = (1, k, k)$$

b) ¿Para qué valores de k generan un plano? Calcular la ecuación del plano.

2- Si $V = \mathbb{R}^4$, y sea $W \subset V$ a) Defina que es un subespacio vectorial de V .

b) Considere a $W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^3 : \begin{array}{lcl} 3x_1 + x_3 + 2x_4 & = & 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 & = & 0 \end{array} \right\}$.

Demuestre que W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$.

c) Usando la forma paramétrica del sistema solución obtenga una base de W .

3- Del siguiente conjunto

$$\mathcal{A} = \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

a) Determine si genera a $\mathbb{R}^3$.

b) Si a) es afirmativo, elija una base de $\mathbb{R}^3$, de lo contrario obtenga la(s) ecuación(es) del subespacio que genera $\mathcal{A}$.

4- Aplique el proceso de Gram-Schmidt para obtener una base **ortonormal** a partir de la base $\beta_1 = (1, 1, 1), \beta_2 = (2, -1, -1), \beta_3 = (0, 1, -2)$.

5- a) Determinar la matriz cambio de base de $\mathcal{B}_1 = \{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (1, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (1, 1, 1)\}$ a $\mathcal{B}_2 = \{\mathbf{e}_1 = (-1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 1, -1)\}$

b) Obtener las coordenadas bajo la base $\mathbf{B}_2$ de $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_1} = (-1, 1, 2)_{\mathcal{B}_1}$ y de $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_1} = (2, 0, 2)_{\mathcal{B}_1}$

6- Sea $V = M^2(\mathbb{R})$ y

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, \quad W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

a) Calcular la dimensión de W_1 y de W_2 .

b) Calcular la dimensión y una base de $W_1 \cap W_2$.